

Доклад: Электронные цифровые подписи. Механизмы цифровой подписи.

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Жукова Арина Александровна

Содержание

1	Вводная часть	5
1.1	Актуальность темы	5
1.2	Объект и предмет исследования	5
1.3	Практическая значимость работы	5
2	Цель, гипотеза, задачи исследования	7
2.1	Цель:	7
2.2	Гипотеза:	7
2.3	Задачи:	7
3	Материалы и методы исследования	8
3.0.1	Теоретическая база:	8
3.0.2	Методы:	8
3.0.3	Инструменты:	8
4	Основная часть доклада	9
4.1	Принципы работы электронной цифровой подписи	9
4.1.1	Виды ЭЦП:	9
4.1.2	Основные функции ЭЦП:	10
4.1.3	Криптографические основы ЭЦП	10
4.2	Основные алгоритмы цифровой подписи	11
4.2.1	RSA (Rivest-Shamir-Adleman)	11
4.2.2	ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)	12
4.2.3	EdDSA (Edwards-curve Digital Signature Algorithm)	12
4.2.4	ГОСТ Р 34.10-2012 (Российский стандарт)	12
4.3	Инфраструктура открытых ключей (PKI)	13
4.4	Угрозы и перспективы развития ЭЦП	13
4.4.1	Основные угрозы	13
4.4.2	Постквантовая криптография	13
4.5	Практическое применение ЭЦП	13
5	Выводы	15
5.1	Выводы:	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Вводная часть

1.1 Актуальность темы

С развитием цифровых технологий возрастает потребность в защищенных методах передачи информации. ЭЦП позволяет:

- гарантировать подлинность документа;
- предотвращать мошенничество и подделку данных;
- ускорять бизнес-процессы за счет отказа от бумажного документооборота.

Актуальность темы обусловлена также широким внедрением ЭЦП в государственные системы (например, в электронные торги, налоговую отчетность, цифровые сервисы).

1.2 Объект и предмет исследования

Объект исследования: электронные цифровые подписи и их применение.

Предмет исследования: криптографические механизмы формирования и проверки ЭЦП.

1.3 Практическая значимость работы

Результаты исследования могут быть использованы:

- при разработке защищенных информационных систем;
- в законодательном регулировании ЭЦП;
- для повышения осведомленности пользователей о безопасности цифровых подписей.

2 Цель, гипотеза, задачи исследования

2.1 Цель:

изучить механизмы цифровой подписи и предложить рекомендации по их применению.

2.2 Гипотеза:

современные алгоритмы ЭЦП обеспечивают достаточную защиту, но требуют адаптации к новым угрозам.

2.3 Задачи:

- Изучить принципы работы ЭЦП.
- Проанализировать криптографические алгоритмы.
- Оценить уязвимости и перспективы развития.

3 Материалы и методы исследования

3.0.1 Теоретическая база:

научные статьи, стандарты (ГОСТ Р 34.10, PKCS), законодательство (ФЗ №63).

3.0.2 Методы:

криптоанализ, моделирование, сравнительный анализ.

3.0.3 Инструменты:

программные библиотеки (OpenSSL, CryptoAPI), тестовые среды.

4 Основная часть доклада

4.1 Принципы работы электронной цифровой подписи

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

4.1.1 Виды ЭЦП:

1. **Простая электронная подпись.** Это логин/пароль или код из СМС, которые вводятся для авторизации в интернет-магазине, портале «Госуслуги» или внутренней корпоративной сети, подтверждая личность. Простая электронная подпись имеет юридическую силу при оказании страховых, государственных и муниципальных услуг, а также если участники документооборота договорятся о её признании.
2. **Неквалифицированная электронная подпись.** Это зашифрованная комбинация символов, которая подтверждает личность пользователя и позволяет обнаружить внесение изменений в документ после его подписания. Подходит для внутреннего документооборота и работы на портале nalog.ru. Документ, подписанный неквалифицированной ЭП, получает юридическую значимость, если имеется указание закона или достигнута договорённость между сторонами.

3. **Квалифицированная электронная подпись.** Самая защищённая подпись, создаётся с использованием средств шифрования, сертифицированных ФСБ. Выдаётся квалифицированная ЭП только в удостоверяющих центрах, аккредитованных Минкомсвязи России. Любой документ, который законом не запрещено оформлять в электронном виде, можно подписывать квалифицированной электронной подписью. Он будет иметь полную юридическую силу.

4.1.2 Основные функции ЭЦП:

- **Аутентификация** – подтверждение авторства документа.
- **Целостность** – гарантия отсутствия изменений после подписания.
- **Неотрекаемость** – невозможность отказа от подписи.

4.1.3 Криптографические основы ЭЦП

ЭЦП строится на асимметричной криптографии, где используются:

- **Закрытый ключ** (приватный) – доступен только владельцу, с его помощью документ шифруется. Закрытый ключ не содержит в себе ничего, кроме механизма, с помощью которого он может шифровать документы.
- **Открытый ключ** (публичный) – доступен для всех, с его помощью документ дешифруется. В сертификате хранятся данные о владельце подписи, срок действия подписи и другие служебные данные

Процесс формирования и проверки подписи:

1. Формирование подписи:

- Документ хешируется (например, SHA-256).
- Хеш подписывается закрытым ключом (алгоритмы RSA, ECDSA и др.).

- Подпись прикрепляется к документу.

2. Проверка подписи:

- Получатель вычисляет хеш документа.
- Расшифровывает подпись открытым ключом.
- Сравнивает полученный хеш с вычисленным.

4.2 Основные алгоритмы цифровой подписи

4.2.1 RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) - криптографический алгоритм с открытым ключом, который используется для безопасной передачи данных и создания цифровых подписей

Преимущества:

- Широкая поддержка в ПО.
- Простота реализации.
- Высокий уровень безопасности.
- Возможность безопасного обмена ключами.

Недостатки:

- Большая длина ключа → высокие вычислительные затраты.
- Уязвим к квантовым атакам (квантовые компьютеры обладают способностью атаковать алгоритм RSA, потенциально расшифровывая данные).
- Большой размер ключа.

4.2.2 ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)

Использует эллиптические кривые (ЕСС), что позволяет уменьшить длину ключа (256–521 бит).

- **Преимущества:**

- Высокая скорость работы.
- Меньший размер ключа при сопоставимой безопасности с RSA.

- **Недостатки:**

- Сложность реализации (риск ошибок в генерации случайных чисел).
- Частичная уязвимость к квантовым вычислениям.

4.2.3 EdDSA (Edwards-curve Digital Signature Algorithm)

Основан на эллиптических кривых в форме Эдвардса (например, Curve25519).

Преимущества:

- Высокая скорость и безопасность.
- Устойчивость к timing-атакам.
- Детерминированность (не требует случайных чисел).

4.2.4 ГОСТ Р 34.10-2012 (Российский стандарт)

Использует эллиптические кривые (256 или 512 бит).

Особенности:

- Соответствует требованиям ФСБ России.
- Используется в государственных системах и банковской сфере.

4.3 Инфраструктура открытых ключей (PKI)

Для работы ЭЦП необходима PKI, которая включает:

- **Центры сертификации (CA)** – выдают цифровые сертификаты.
- **Реестры отозванных сертификатов (CRL, OCSP)** – проверяют действительность ключей.
- **Юридические регуляторы** (например, ФЗ №63 в РФ).

4.4 Угрозы и перспективы развития ЭЦП

4.4.1 Основные угрозы

- **Квантовые вычисления:** RSA и ECDSA могут быть взломаны алгоритмом Шора.
- **Кража закрытых ключей** (фишинг, вредоносное ПО).
- **Ошибки реализации** (например, повторное использование nonce в ECDSA).

4.4.2 Постквантовая криптография

Разрабатываются новые алгоритмы, устойчивые к квантовым атакам:

- **Lattice-based (решетки)** – NIST рекомендует CRYSTALS-Dilithium.
- **Hash-based (XMSS, SPHINCS+)** – используются в блокчейн-технологиях.

4.5 Практическое применение ЭЦП

- **Электронный документооборот** (договоры, отчетность).
- **Госуслуги** (налоговая декларация, портал Госуслуг).

- **Криптовалюты** (Bitcoin использует ECDSA, Ethereum переходит на EdDSA).

5 Выводы

ЭЦП — важный инструмент цифровой экономики. Современные алгоритмы обеспечивают надежность, но требуют постоянного совершенствования. Внедрение постквантовой криптографии и повышение осведомленности пользователей — ключевые направления развития.

5.1 Выводы:

1. ЭЦП обеспечивает безопасность и юридическую значимость электронных документов.
2. Современные алгоритмы (ECDSA, EdDSA, ГОСТ) эффективнее RSA.
3. Квантовые вычисления требуют перехода на постквантовые стандарты.
4. PKI играет ключевую роль в доверии к ЭЦП.

Список литературы

1. Понятие электронной подписи и ее виды [Электронный ресурс] - URL: <https://its.1c.ru/db/eldocs/content/4/hdoc> (дата обращения: 30.04.2025)
2. Алгоритм ECDSA [Электронный ресурс] - URL: <https://habr.com/ru/articles/675918/> (дата обращения: 30.04.2025)
3. Федеральный закон №63-ФЗ «Об электронной подписи» (06.04.2011, ред. от 30.12.2021).
4. ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи».
5. NIST FIPS 186-5 Digital Signature Standard (DSS) (2023). [Электронный ресурс] – URL: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/186/5/final> (дата обращения: 30.04.2025)
6. NIST SP 800-208 Recommendation for Stateful Hash-Based Signature Schemes (2020). [Электронный ресурс] – URL: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-208> (дата обращения: 30.04.2025)
7. RFC 8032: Edwards-curve Digital Signature Algorithm (EdDSA) (2017). [Электронный ресурс] – URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8032> (дата обращения: 30.04.2025)
8. КриптоПро: Технологии электронной подписи и шифрования. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.cryptopro.ru> (дата обращения: 30.04.2025)